

Versuch 2.1 — RLC-Glieder

Annika Künste,
Finn Ziemer

Aufgabe 1)

Zunächst soll die Halbwertszeit $\tau_{1/2}$ für verschieden konfigurierte RC-Glieder via Cursor-Messung bestimmt werden.

→ Redregsignal mit Amplitude 1Vpp

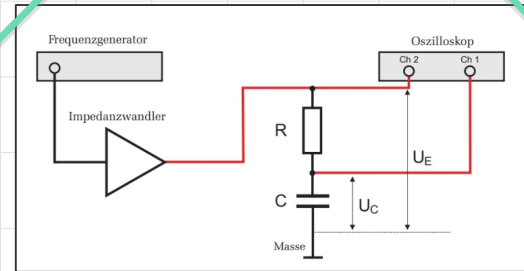


Abbildung M.1.1

Schaltkreis zu Aufgabe 1

C [nF]	R [kΩ]	$\tau_{1/2}$ [μs]	Generatorfrequenz [Hz]
470	1.0	376.00 ±	135
4.7	10	37.20 ±	1350
47	1.0	38.70 ±	1100

Tabelle M.1.1

Bestimmte Halbwertszeiten der Spannungen

↑
Wäre
egal
gewesen

Werte zum Oszilloskop

Div-Auflösung: $\frac{(\text{V/div})}{(\text{cm/div})} \times \frac{(\text{cm/div})}{(\text{cm/div})}$ steps

stop ist die
minimale Cursor-
bewegung

☒ Bild gespeichert

☒ .Ext gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Es soll ein Vergleichswert für die Halbwertszeit des Stromes gemessen werden, dafür werden Widerstand und Kondensator vertauscht.

C [nF]	R [kΩ]	$\tau_{1/2}$ [s]	Generatorfrequenz [Hz]
47	1.0	30.20 ±	140.00 ±

Tabelle M.1.1

Bestimmte Halbwertszeiten des elektrischen Stromes

☒ Bild gespeichert

☒ .Ext gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 2)

In dieser Aufgabe wird das RC-Glied genutzt, um von einer beliebigen Funktion die Differentiation und die Integration zu nähern.

Integrator

→ Rechtecksignal 10 kHz

Rechtecksignal

→ Dreiecksfunktion/Signal

Dreiecksignal

→ Parabeln (sin-ähnlich)

Pump

→ Parabeln (alle positiv)

Saw

→

Differentiator

→ Dreiecksignal, 1.5 kHz, 4V_{pp}

Dreiecksignal

→ Rechteckfunktion

Gaußkurve

→

Rechtecksignal

→ Peaks an Flanken und 0 für gerade Teile
↳ Wechsel zwischen positiv und negativ

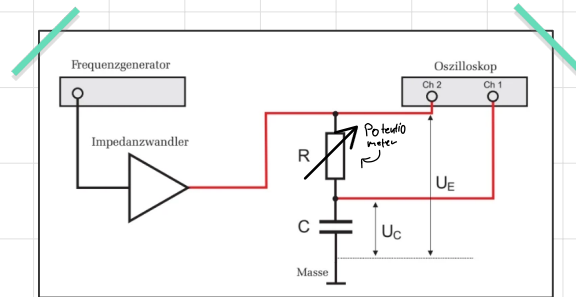


Abbildung M.2.1

Schaltkreis zu Aufgabe 2a

☒ Bild gespeichert

☐ .txt gespeichert

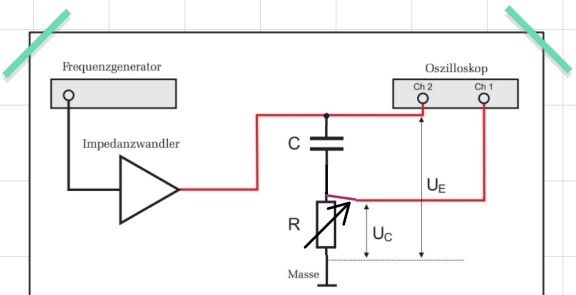


Abbildung M.2.2

Schaltkreis zu Aufgabe 2b

☒ Bild gespeichert

☐ .txt gespeichert

Aufgabe 3)

Es sollen Frequenzgang von Hoch-, sowie Tiefpass bestimmt werden. Dafür wird der circuit Analyzer genutzt.

→ Sinus, 2 Vpp

→ CA: $5 \frac{dB}{\text{dec}}$, 3V Range, Start 100Hz, 100kHz Range, 20% Frequenzschritte.
↳ Automatic Voltage Source, Phaseplot

Filter	C [nF]	R [kΩ]	Amplitudenplot Grenzfrequenz f_g [Hz]
Tiefpass	47	1.0	2.72 $\pm$
Hochpass	47	1.0	2.88 $\pm$

Tabelle M.3.1

Bestimmung der Grenzfrequenzen

☒ Bild gespeichert → Phase und Amplitude

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Gen. Frequenz [kHz]	Phasenverschiebung [ms]
1	60.00 $\pm$
2	53.40 $\pm$
3	57.60 $\pm$
4	42.40 $\pm$
5	34.80 $\pm$
6	30.80 $\pm$
7	28.80 $\pm$
8	26.40 $\pm$
9	22.80 $\pm$
10	20.00 $\pm$

Tabelle M.3.2

Phasenverschiebung Tiefpass

Gen. Frequenz [kHz]	Phasenverschiebung [ms]
1	200 $\pm$
2	80 $\pm$
3	46.00 $\pm$
4	25.00 $\pm$
5	13.00 $\pm$
6	13.00 $\pm$
7	8.60 $\pm$
8	7.60 $\pm$
9	6.00 $\pm$
10	4.60 $\pm$

Tabelle M.3.2

Phasenverschiebung Hochpass

Aufgabe 4)

Nun wird ein elektrischer Serienschwingkreis aufgebaut. Es soll der Spannungsabfall über die einzelnen Bauteile bestimmt werden.

→ Sinus 2Hpp

→ Scale: Volts
→ 1V Range, Start 1kHz, 10kHz Range, 10% Frequenzschritte

↳ Show multiple Traces

Dämpfung bei 3dB

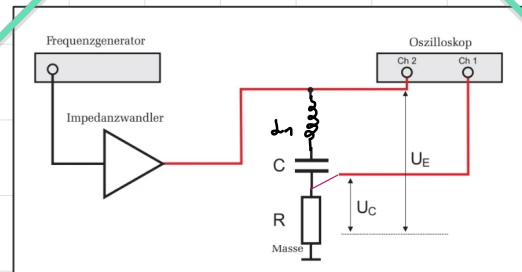


Abbildung M.4.1

Schaltkreis zu Aufgabe 4a

C [nF]	R [kΩ]	linke Bandbreite [kHz]	rechte Bandbreite [kHz]	Frequenz für Max [kHz]
47 ⁺ ₋	1.0	2.07 ⁺ ₋	8.43 ⁺ ₋	4.15 ⁺ ₋
47	0.220	3.28	4.88	4.66
47	0.047	3.56	4.31	3.91

Tabelle M.4.1

Bestimmung der Grenzfrequenzen

☒ Bild gespeichert → Alle in einem Diagramm

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 5)

Es wird weiterhin der Serienschwingkreis betrachtet. Die Spannung wird über die einzelnen Bauteile bestimmt

→ Identisch zu A4, nur $V_{pp}=0.9$

Teil	Resonanzfrequenzen [kHz]	
R	3.63	±
C	3.81	±
L	4.09	±

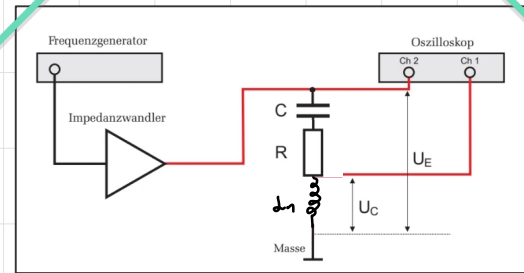


Abbildung M5.1

Schaltkreis zu Aufgabe 5a

Tabelle 5.1
Bestimmung der Resonanzfrequenzen
der Bauteile

☒ Bild gespeichert → Alle in einem Diagramm

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

→ Spule Hochpass

→ Kondensator Tiefpass

Aufgabe 6)

→ Rechtecksignal

Frequenzwert: 280.00 Hz
Generator

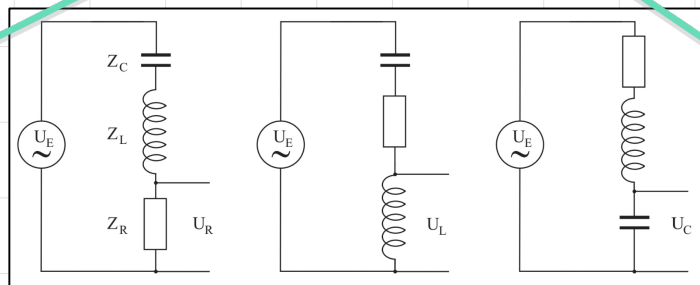


Abbildung M.6.1.
Versuchsaufbau

Amplitude	Spannung [V]	Periodendauer [ms]
0	4.63 ±	—
1	2.84	0.26 ±
2	1.68	0.27
3	1.03	0.26
4	0.68	0.26
5	0.47	0.25
6	0.31	0.26

$$\Lambda = \ln\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right) = \delta T.$$

Volt Auflösung
Verhältnis
1V → 0.5V

Tabelle M.6.1

Bestimmung der Spannungsamplitude des Signals über die Spule und die Zeitdifferenzen zum vorherigen Wert → Periodendauer

Daraus ergibt sich die Schwingungsdauer: $T = \underline{(0.26 \pm) \text{ ms}}$

☒ Bild gespeichert

☒ .Ext gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 7)

Es wird ein Parallelschwingkreis aufgebaut und die

Resonanzfrequenz bestimmt.

$$f_k = \underline{(4.00 \pm \quad)} \text{ kHz}$$

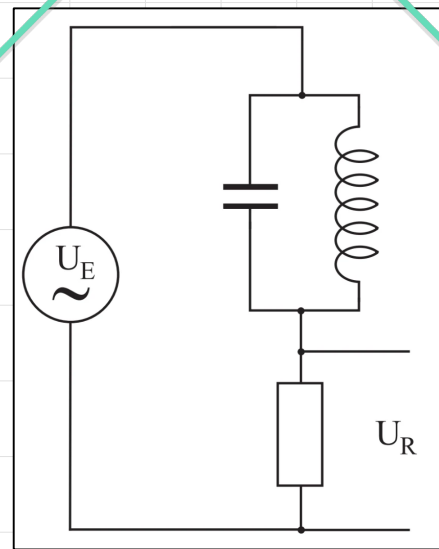


Abbildung 11.7.1
Versuchsaufbau zu 17

☒ Bild gespeichert

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

Aufgabe 8)

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-7.81 ±
3600 ±	-7.44 ±
7890 ±	-7.75 ±

Tabelle M.8.1

Amplituden der Eingangsfrequenzen ohne Filter

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-31.19 ±
3590 ±	-10.56 ±
7890 ±	-8.00 ±

Tabelle M.8.2

Amplituden der Eingangsfrequenzen Hochpass

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-1.81 ±
3590 ±	-11.50 ±
7890 ±	-16.81 ±

Tabelle M.8.3

Amplituden der Eingangsfrequenzen
RC-Tiefpass

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-30.53 ±
3590 ±	+9.94 ±
7890 ±	-5.69 ±

Tabelle M.8.4

Amplituden der Eingangsfrequenzen
LC-Tiefpass

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-31.00 ±
3590 ±	-7.87 ±
7890 ±	-12.25 ±

Tabelle M.8.5

Amplituden der Eingangsfrequenzen
Bandpassfilter: 14.52

Frequenz [Hz]	Amplitude [dBV]
100.71 ±	-57.25 ±
3590 ±	-17.56 ±
7890 ±	-37.25 ±

Tabelle M.8.6

Amplituden der Eingangsfrequenzen
Bandbreitenpass: 47.52

☒ Bild gespeichert

☒ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt

5.5.2026

all kanal

Aufgabe 8)

☐ Bild gespeichert

☐ .txt gespeichert

☐ Ungenauigkeiten bestimmt